

Santiago Tirado Anula

Madrid, España • +34 717 703 481 • stiradoanula@gmail.com - [LinkedIn](#)

Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia con experiencia en desarrollo de software. Experiencia integrando IA en entornos 3D/XR y optimizando arquitecturas escalables. Capaz de autogestión eficaz en proyectos independientes. Experiencia con varios lenguajes, programación agéntica, herramientas y plataformas. Alta responsabilidad, capacidad de autogestión y orientación al aprendizaje continuo.

EXPERIENCIA

Back-End Developer (Prácticas) - Ábaco Digital

sept. 2025 - ene. 2026

- Desarrollé módulos para un ERP interno a medida utilizando Node.js y Express agilizando la gestión interna.
- Implementé una arquitectura MVC modular y desacoplada, optimizando la mantenibilidad del código y mejorando los tiempos de respuesta de los endpoints.
- Ejecuté la migración de 700 registros de bases de datos heredadas hacia Factura Directa (software de facturación en la nube)

PROYECTOS

GitHub

Trabajo Fin de Grado

ViZzo - Plataforma Full-Stack de Análisis Estático y Visualización 3D/XR de Software

[\(Repositorio\)](#)

Tecnologías: Python, Django, PostgreSQL, WebXR (A-Frame, BabiaXR), Lizard, PyDriller, LLMs, Docker.

- Diseñé e implementé un pipeline de análisis estático y minería de repositorios (GitHub/GitLab) integrando Lizard (AST multihilo) y PyDriller con algoritmos de muestreo para bases de código masivas.
- Desarrollé una experiencia inmersiva con A-Frame y BabiaXR renderizando hasta 8 dashboards interactivos.
- Integré modelos LLM (DeepSeek, Grok, OpenAI) para la inferencia y distribución dinámica de dashboards según la topología del repositorio, generando diagnósticos arquitectónicos automáticos y narraciones por voz sintetizada en tiempo real (TTS-1).
- Construí una arquitectura backend desacoplada en Django con persistencia en PostgreSQL, sistema de caché inteligente y despliegue con Docker y Docker Compose (Gunicorn + WhiteNoise).
- Implementé una suite de pruebas de 39 tests con Django TestCase y un pipeline de CI/CD en GitHub Actions que despliega automáticamente vía SSH sobre un VPS con Docker Compose.

Proyectos Académicos.

- Sistema de transmisión de videos construido en Python con WebRTC, aiortc y protocolos de transmisión y señalización como RTP y SDP. [\(Repositorio\)](#)
- Juego en realidad virtual [\(Repositorio\)](#) / Juego de mesa multijugador (sockets, hilos) [\(Repositorio\)](#)

EDUCACIÓN

Universidad Rey Juan Carlos

Madrid, España 2021-2026

Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia.

Asignaturas relevantes: Programación, Sistemas telemáticos, Arquitectura de Internet, Tratamiento digital de la imagen.

SKILLS ADICIONALES:

Lenguajes: Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL.

Frameworks: Django, Flask, Node.js, Next.js, Express, A-Frame, BabiaXR.

Bases de datos: MySQL, PostgreSQL.

Herramientas: Git, GitHub, GitLab, Linux, Wireshark, MATLAB.

Testing y CI/CD: Django TestCase, GitHub Actions, Despliegue automatizado SSH + Docker.

Despliegue: Docker, Docker Compose.

Herramientas de desarrollo con IA: Google Antigravity, OpenCode, LM Studio.

Idiomas: Español nativo, Inglés C1 Cambridge.

Voluntariado: Hogar San Martín de Tours: Apoyo y acompañamiento a personas con discapacidad - septiembre 2026